

Examen PAW

Subiectul nr 1

Sa se defineasca o clasa pentru a gestiona observatiile statistice ale unei colectivitati in vederea determinarii indicilor cu baza fixa. Avand observatiile: $x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$, indicii cu baza fixa (i) se vor calcula astfel: $i_1 = x_1/x_0, i_2 = x_2/x_0, \dots, i_{n-1} = x_{n-1}/x_0$.

Sa se construiasca o interfata *Windows Form*, folosind controale adecvate, care sa permita:

- Vizualizarea observatiilor si a rezultatelor (indicii cu baza fixa)
- Efectuarea de operatii pentru: adaugarea, modificarea si stergerea observatiilor
- Scrierea rezultatelor pe un document care sa poata fi tiparit la imprimanta

Cerinte si barem:

1. Definirea si implementarea clasei cu rol de model (*Colectivitate statistica*); 2p
2. Proiectarea si implementarea interfetei cu utilizatorul in vederea asigurarii functionalitatii aplicatiei; Pentru afisarea observatiilor si a indicilor se pot utiliza controale de tipul: DataGridView sau ListView; 1p
3. Declansarea operatiilor de adaugare, modificare si stergere observatii prin modalitati alternative (apasare buton / apasarea tastei ENTER pentru adaugare sau modificare, respectiv DELETE pentru stergere) si validarea input-ului 2p
4. Printarea datelor in document astfel: un titlu centrat in pagina dupa care, datele sub forma:
1. x_0 —
2. x_1 i_1
.....
n. x_n i_n
operatia se va declansa prin apasarea unui buton avand textul *Print*; 2p
5. Comunicarea prin evenimente pentru sincronizarea dintre model si interfata 2p
6. 1p din oficiu!